



常识判断背诵手册第十九节

三、常见热力学现象

物态变化	固气转化	_____（气→固、放热）	霜的形成、窗户冰花
		_____（固→气、吸热）	樟脑丸消失、炒菜要最后放盐、白炽灯灯丝变细
	气液转化	_____（气→液、放热）	夏天从冰箱里拿出冰激凌冒着“白气”、夏天快下雨前自来水管“出汗”、自然界中雾和露的形成、冬天人们口中呼出的“白气”
		_____（液→气、吸热）	加油站不让使用手机、洗完的衣服晾干
传热方式	_____	热能从高温向低温部分转移的过程	往热水瓶灌开水时，不灌满能更好地保温、热水瓶内胆和外壳之间采用真空设计
	_____	用电磁辐射的形式向外散发热量的传热方式	热水瓶内胆镀银
	_____	冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程	北方冬天供暖后屋里很暖、蒸馒头
分子运动		夏天的时候闻到花香、近朱者赤近墨者黑、酒香不怕巷子深	
热胀冷缩		夏天路面会受热膨胀、水银温度计、夏天架设电线时要略有下垂、冬天倒热水要先用温水预热、煮熟的鸡蛋要用冷水浸泡	

补充：热水瓶内胆镀银主要是为了减少热辐射散失。

往热水瓶灌开水时，不灌满能更好地保温，因为空气是热的不良导体，能有效减少热传导。

分子热运动：温度越高，分子运动越剧烈。

四、声学

1. 声音的传播

闪电和雷声同时产生，但由于光的传播速度快，所以总是先看到闪电再听到雷声。

声音是由物体振动产生的声波，其传播需要介质。在_____中，声音不能传播。常温下，声音在不同的介质中传播的速度不同，通常_____>_____>_____。

补充：光速： $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，声音在空气中传播的速度： 340 m/s 。



2. 声音的特性

(1) 不同的人声和不同的声响都能区分为不同的_____。

(2) _____的高低取决于发声体振动的**频率**。

(3) _____的大小取决于发声体振动的**振幅**。

3. 回声

(1) 定义

回声是声波在传播中遇到反射面（如墙壁等）发生反射后，形成的反射声波。

(2) 应用

在室内说话声音响亮是因为距离太小，人们说话的声音与回声重合，人耳不能分辨。

而空旷的室外觉得说话声音小是因为几乎没有回声。

在雪地说话声音不那么响的因为雪地疏松多孔，它们起到了消声的作用。

补充：电影院的墙壁上凹凸不平就是因为要降低回声干扰。

4. 超声波和次声波

人耳可以识别的声音频率在 20Hz~20kHz 之间。

(1) 超声波

定义：超声波是一种频率高于 20kHz 的声波。

优点：方向性好，穿透能力强，在水中传播距离远。

应用：可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒，B 超机等。

海豚是用超声波进行交流的。

(2) 次声波

定义：次声波是频率小于 20Hz 的声波。

优点：它不容易衰减，不易被水和空气吸收，波长往往很长，能绕开某些大型障碍物发生衍射。

缺点：容易和人体器官产生共振，对人体有很强的伤害性，危险时可致人死亡。

补充：在自然界中，海上风暴、火山爆发、大陨石落地、海啸、电闪雷鸣、波浪击岸、水中漩涡、空中湍流、龙卷风、磁暴、极光、地震等都可能伴有次声波的发生。在人类活动中，诸如核爆炸、导弹飞行、火炮发射、轮船航行、汽车争驰、高楼和大桥摇晃，甚至像鼓风机、搅拌机、扩音喇叭等在发声的同时也都能产生次声波。



五、其他

1. 欧姆定律

在同一电路中，通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比。公式表示为： $I=U/R$ 。

2. 电功率 (P)

电流在单位时间内做的功叫作**电功率**，是用来表示消耗电能的快慢的物理量。功率的单位是**瓦特 (W)**。公式表示为： $P=UI$ 。所以用电器的总功率 P 越大，电路中的总电流 I 就越大。若电路中的总电流超过安全值，保险丝就容易烧坏。

高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在相同输电功率的情况下，电压越高电流就越小，这样高压输电就能减少输电时的电流，从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。

补充：白炽灯灯丝变细后，灯会变_____。主要是因为灯丝变细后电阻会变大，在电压保持不变的情况下，功率就会变小，灯会变_____。（利用 $P=UI$ 和 $I=U/R$ 两个公式推导出 $P=U^2/R$ ）

3. 国际单位

(1) 基本单位

7 个严格定义的基本单位是：_____、_____、_____、安培、开尔文、摩尔、坎德拉。

物理量名称	物理量符号	单位的名称	单位的符号
长度	L	_____	m
质量	m	_____	kg
时间	t	_____	s
电流	I	安培	A
热力学温度	T	开尔文	K
物质的量	n (v)	摩尔	mol
发光强度	I (Iv)	坎德拉	cd

(2) 导出单位

赫兹 (Hz, 频率) —— 以首个证实电磁波存在的德国物理学家赫兹命名。

牛顿 (N, 力) —— 以建立经典力学的英国物理学家牛顿命名。

帕斯卡 (Pa, 压强) —— 以确定压强和真空概念的法国学者帕斯卡命名。



焦耳（J，能量）——以发现焦耳定律的英国物理学家焦耳命名。

瓦特（W，功率）——以改良蒸汽机的英国科学家瓦特命名。

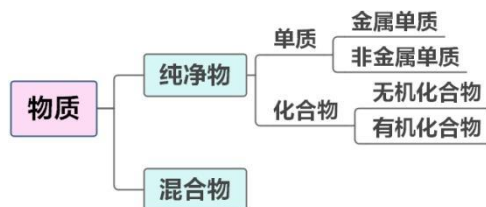
库仑（C，电量）——以发现库仑定律的法国物理学家库仑命名。

伏特（V，电压）——以发明电池的意大利物理学家伏打命名。

欧姆（ Ω ，电阻）——以发现欧姆定律的德国物理学家欧姆命名。 $1\Omega=1V/A$ 。

第二节 化学知识

一、物质分类



_____：由一种物质组成的物质。

混合物：由两种或多种物质混合而成的物质。

_____：由同种元素组成的纯净物。

_____：由两种或两种以上元素组成的纯净物，如：二氧化碳、碳酸氢钠等。

金属单质：由同种金属元素形成的纯净物，如：铜、锌、钠、钾、汞、镉等。

非金属单质：由同种非金属元素形成的纯净物，如：氢、硼、碳、氮、氧等。

有机化合物：狭义上的有机化合物主要是由碳元素、氢元素组成，但不包括碳的氧化物（一氧化碳、二氧化碳）、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、金属碳化物、部分简单含碳化合物（如SiC）等物质。所有的生命体都含有机化合物，如脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。

无机化合物：与机体无关的化合物（少数与机体有关的化合物也是无机化合物，如水），与有机化合物对应，通常指不含碳元素的化合物，但包括碳的氧化物、碳酸氢盐、碳酸盐、氰化物等，简称无机物。

二、常见非金属元素及其化合物

一氧化碳（CO）	极难溶于水，易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧能力，造成组织窒息，严重时死亡。_____中毒一般指一氧化碳中毒。
二氧化碳（CO ₂ ）	常温下是一种无色无味、不助燃、不可燃的气体。固态二氧化碳又叫干冰，在低



	温保存物品、制造舞台烟雾、人工降雨等方面有大量应用。
硅 (Si)	半导体材料，常用于制作 半导体器件 、太阳能电板、光纤和集成电路。 玻璃 的主要化学成分是二氧化硅 (SiO_2)。
氮气 (N_2)	空气的主要成分，化学性质不活泼，常温下很难与其他物质发生反应，所以常用来制作 防腐剂 以及 汽车安全气囊 。非真空食品袋内的气体通常是_____或_____。
氧化亚氮 (N_2O)	又称笑气，在室温下稳定，有轻微麻醉作用，并能致人发笑。
臭氧 (O_3)	又称为超氧，主要存在于臭氧层中。在常温下，它是一种有鱼腥味的淡蓝色气体，具有 强氧化性 。 复印机 在使用过程中产生的静电会释放出大量臭氧，对人体产生危害。雷雨之后的空气使人感到特别舒服，是因为空气在雷电中发生了化学变化，有部分氧气变成了臭氧，能起到 净化空气和杀菌 作用。
氦 (He)	家用节能灯中充入的气体是氦气，氦气是惰性气体，不易发生化学反应。

补充：干冰在低温保存物品时，主要出现的物态变化是升华（吸热），造成温度降低。制造舞台烟雾、人工降雨，主要是先升华，造成周围温度降低，然后空气中的水蒸气液化。

三、常见金属元素

钛 (Ti)	由于其稳定的化学性质，良好的 耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱 ，以及 高强度、低密度 的特性，被誉为“_____”，在航空航天、武器装备、能源、化工、冶金、建筑和交通等领域应用前景广阔。
铁 (Fe)	纯铁为银白色，有金属光泽，铁粉为黑色。 铁粉 能和水、氧气反应生成氧化铁，可用作“双吸剂”，防止食品受潮氧化。 _____是对含碳量质量百分比介于 0.02%至 2.04%之间的铁合金的统称，是用量最大、用途最广的合金
铜 (Cu)	纯铜呈紫红色，又称紫铜或红铜，有极好的 导热、导电性 ，是人类 最早使用 的金属。 青铜 是纯铜加入锌与镍以外的金属（如锡、铅或铝）所产生的合金，是金属冶铸史上 最早出现的合金 。古时青铜器埋在土里后颜色因氧化而呈青灰，故名青铜。
汞 (Hg)	俗称水银，在常温常压下以液态存在，是_____ 最低 的金属，易挥发，其蒸气和化合



	物多有剧毒。	
金属之最	银：有最好的导电性、导热性 _____：有最好的展性 汞：有最低的熔点 锂：有最小的密度 铯：有最低的硬度	铂：有最好的延性 _____：有最高的熔点 钨：有最大的密度 _____：有最高的硬度

补充：青铜器最早在夏末出现，商周鼎盛。原本的颜色是金色。